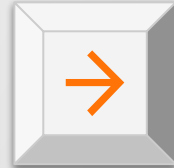




ARP

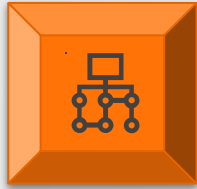


Comunicación en capa de enlace por MAC ID



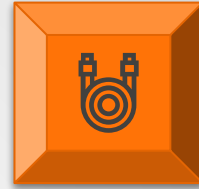
Ignacio Traberg

ARP



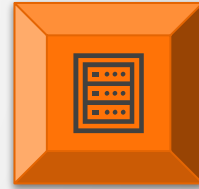
Capa de enlace

Servicios principales (detección de errores, control de acceso, direccionamiento físico).



Relación con capa de red

La capa de enlace gestiona tramas, dentro de una red, que mueven los paquetes IP de capa de red.



ARP como “puente”

traduce direcciones **IP** (*lógicas*) a direcciones **MAC** (*físicas*)

¿Qué es ARP?

- *Address Resolution Protocol.*
- Protocolo auxiliar de IP que permite **descubrir la MAC** de un host dentro de la misma **red local**.
- Opera en **capa 2.5** (entre enlace y red).
- Usa tramas **broadcast** para preguntar (“¿Quién tiene esta IP?”) y **unicast** para responder (“Yo la tengo”).
- Definido en RFC 826.

ARP sobre Ethernet



Mientras que IP usa direcciones **virtuales** de 32 bits (rep. **decimal**) Ethernet usa direcciones **físicas** (MAC) únicas de 48 bits (rep. **hexadecimal**)



Cada Host tiene su NIC con dirección **MAC fija**.



ARP aprovecha el broadcast de Ethernet (MAC **destino** **ff:ff:ff:ff:ff:ff**).



Se guarda el resultado en la tabla ARP (caché).

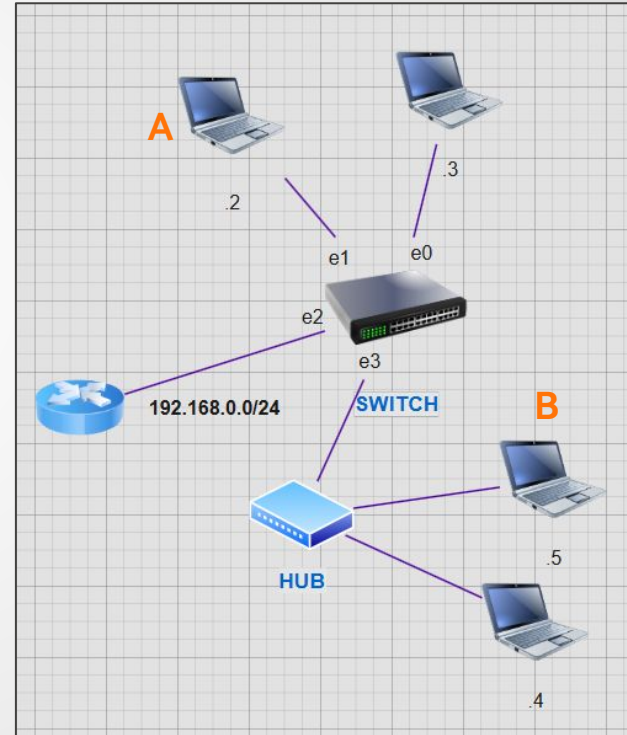
Resolución de **MAC** con **ARP**

1) El host **A** necesita enviar un mensaje al host **B** para lo que cuenta con la **IP** de éste.

2) Consulta su tabla **ARP**. Si no está, envía un **ARP Request** en broadcast.

3) El host destino responde con un **ARP Reply** en unicast. El resto lo ignora.

4) **A** almacena la **MAC** de **B** en su tabla y, ahora sí, envía la trama conteniendo el mensaje.



Otra forma de verlo



Un alumno podría ser referenciado por su **legajo** a nivel **facultad**, pero por su **nombre** dentro de un **aula**. De igual manera, un host puede ser referenciado por su **IP** en **cada de red** o por su **MAC** en **capa de enlace**.

Destino en otra red

El host **192.168.0.2/24** quiere enviarle un mensaje al host **172.16.0.4/24**

Compara la **IP destino** con su propia **máscara de red**.

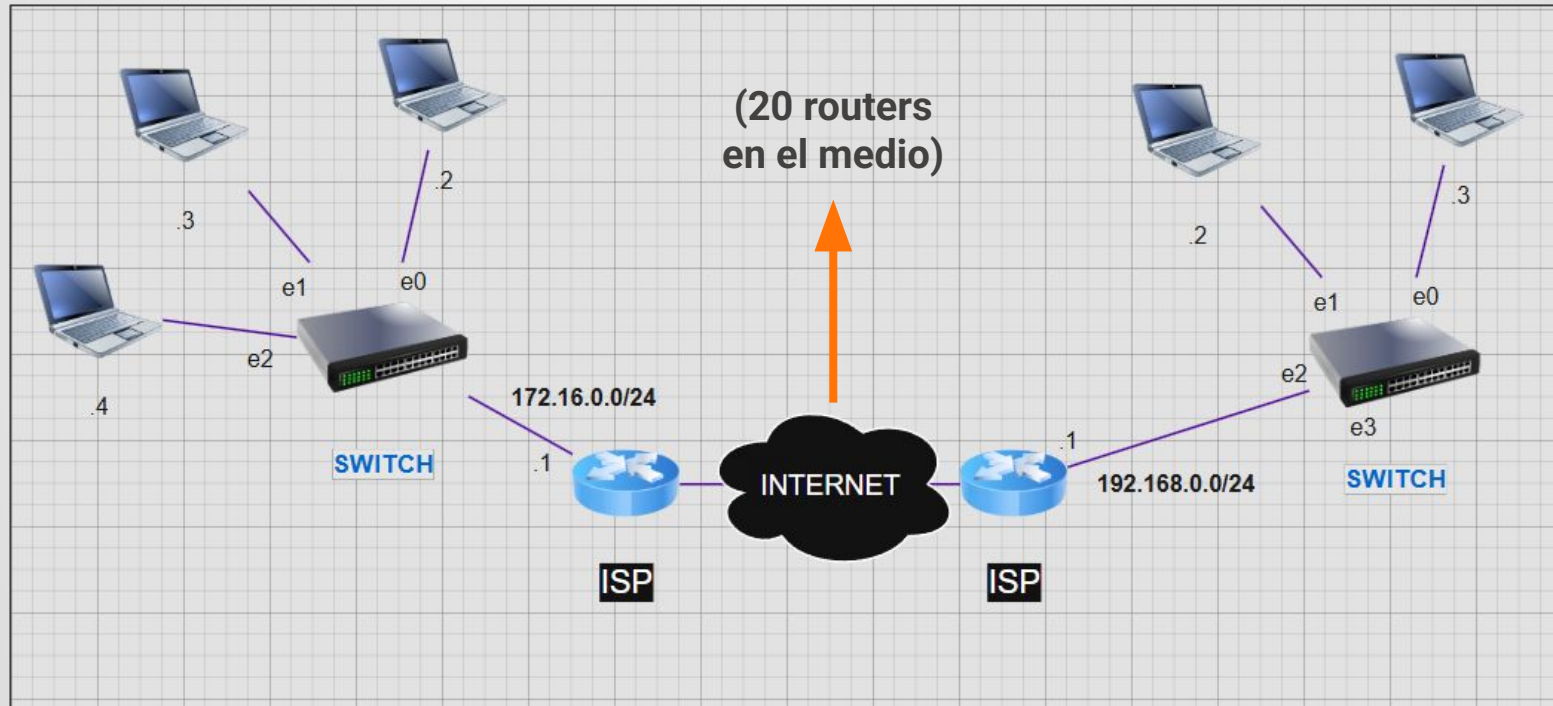
Si no pertenece a su red, consulta la **MAC** del **default gateway**, no del host destino.

El ARP Request se dirige a la **IP del router** (gateway).

Importante: **ARP nunca sale de la red local.**



Y si está en internet?



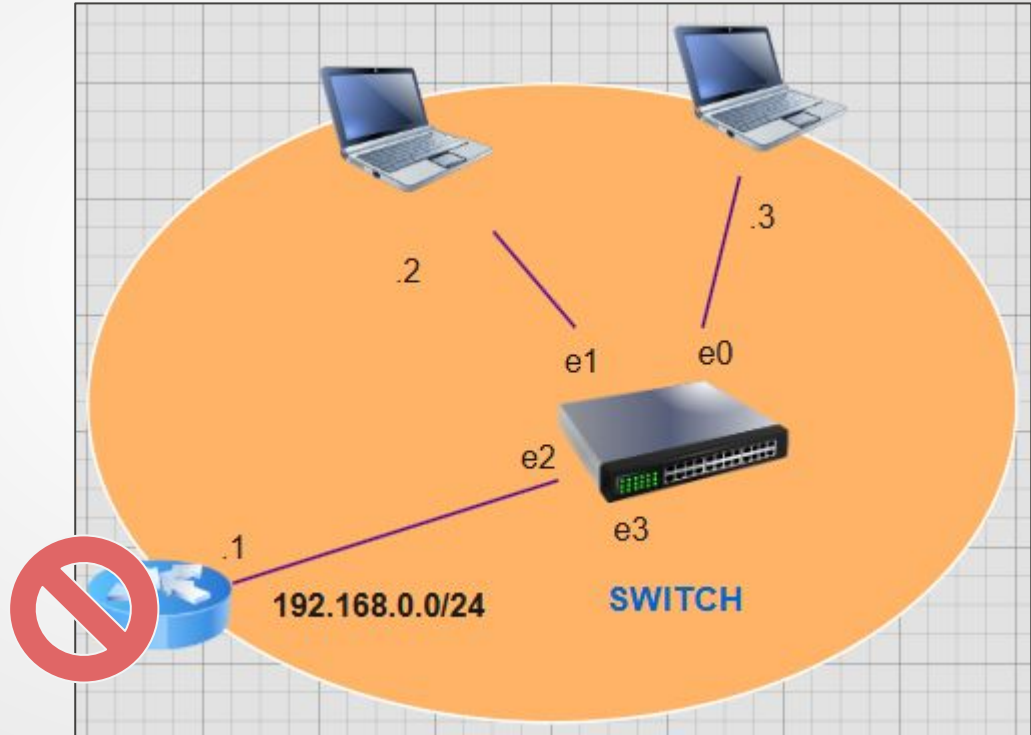
Cómo actúa ARP en la topología

Hubs: Repiten tramas, amplían colisiones. No aprende.

Switches: Aprenden MAC origen y reenvían tramas selectivamente si conocen el destino, sino *flood*ean.

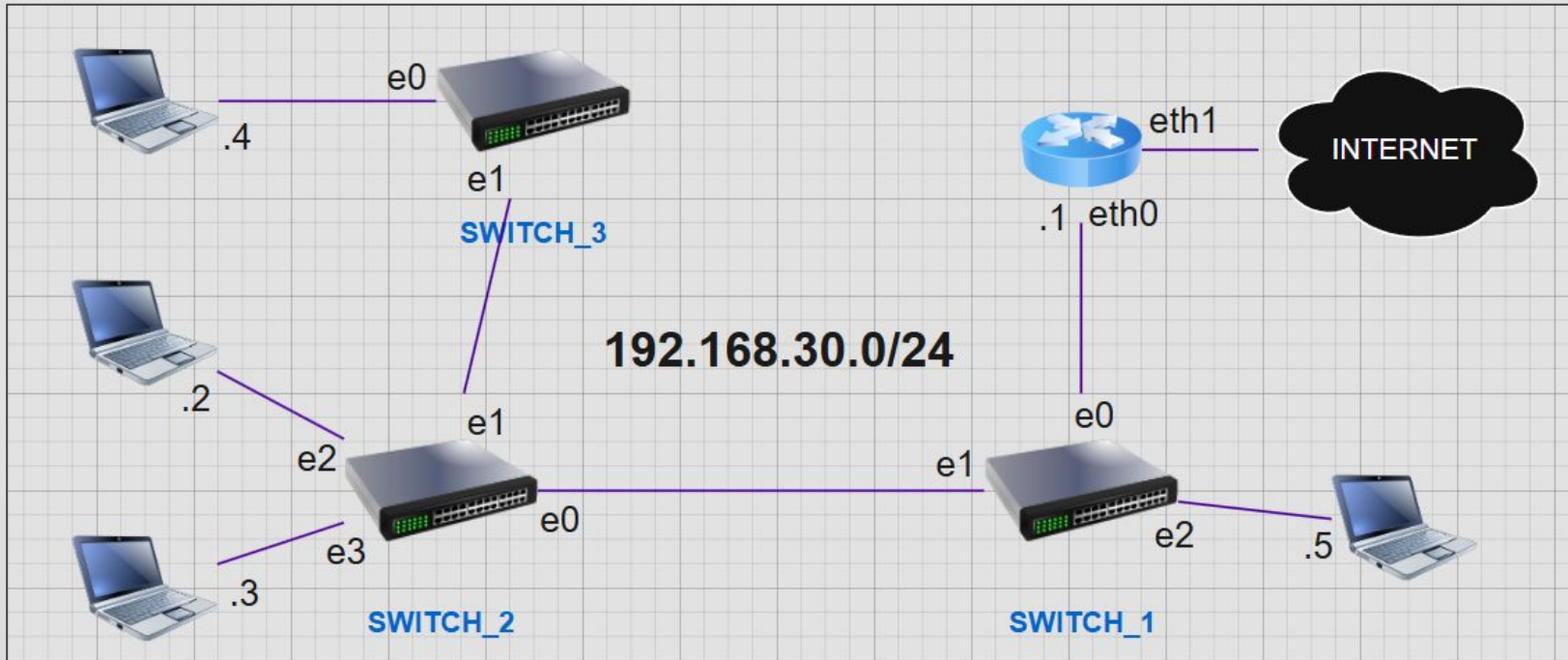
Routers: separan dominios de broadcast. Límite explícito del ARP.

ARP solo funciona dentro del dominio de broadcast.



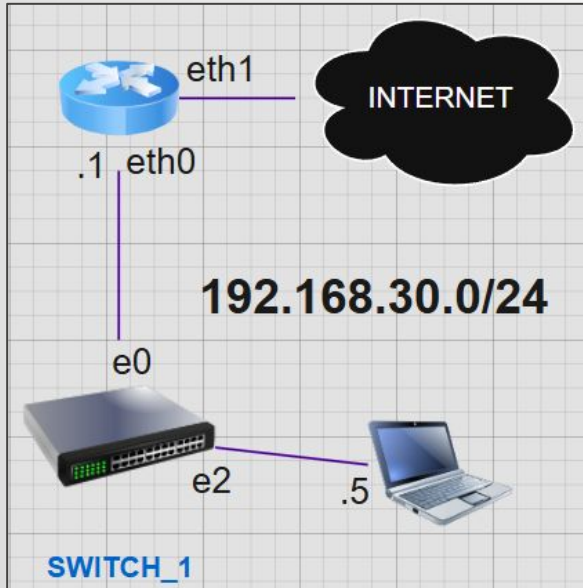
Qué dispositivos tienen **MAC**?

¿Cómo quedará la tabla CAM de **SWITCH_1** después de que **.4** logre enviar un mensaje a **internet**?



Ejemplo práctico de ARP Request

192.168.30.5/24 quiere enviar un mensaje y determina que el **destino** se encuentra fuera de la red. Como no conoce la **MAC** de su default gateway, la resuelve con un **ARP Request**.

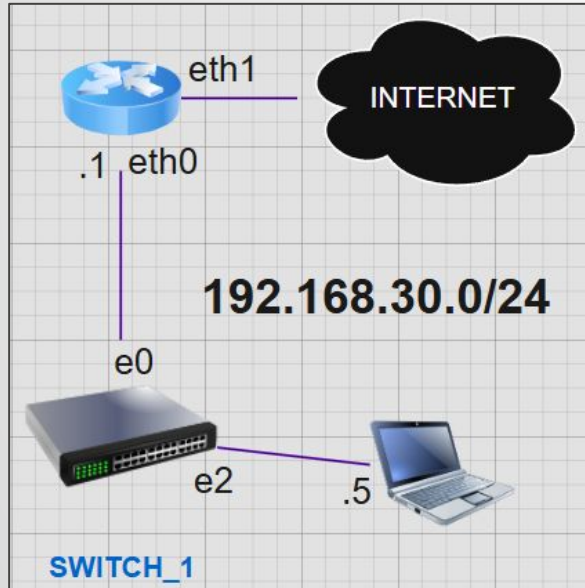


Ethernet:	MAC origen:	MAC_PC_ETH0
	MAC destino:	FF:FF:FF:FF:FF:FF

ARP:	IP origen:	IP_PC_ETH0
	IP destino:	IP_ROUTER_ETH0
	MAC origen:	MAC_PC_ETH0
	MAC destino:	00:00:00:00:00:00

Ejemplo práctico de ARP Reply

En respuesta, el default gateway recibe el ARP Request y responde a **192.168.30.5/24** con su dirección **MAC** por unicast (**ARP Reply**).

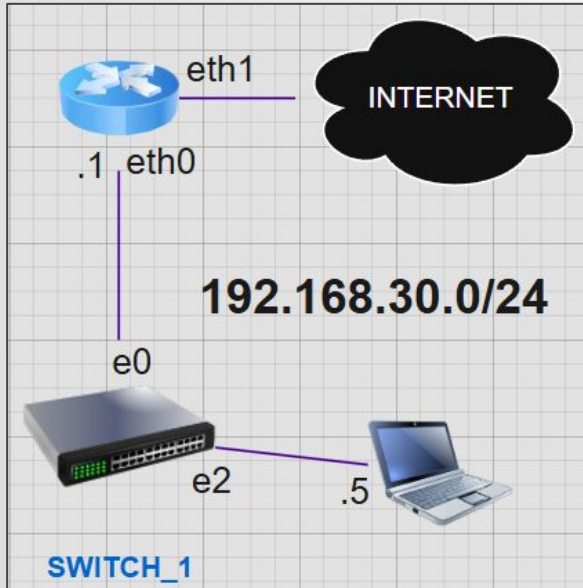


Ethernet:	MAC origen:	MAC_ROUTER_ETH0
	MAC destino:	MAC_PC_ETH0

ARP:	IP origen:	IP_ROUTER_ETH0
	IP destino:	IP_PC_ETH0
	MAC origen:	MAC_ROUTER_ETH0
	MAC destino:	MAC_PC_ETH0

Ya puede enviar el **mensaje**!

Resuelto ARP, **192.168.30.5/24** cachea la **MAC** y procede a enviarle por unicast una trama Ethernet a su **default gateway** con el **mensaje** que originalmente deseaba sacar a internet.



Ethernet:	MAC origen:	MAC_PC_ETH0
	MAC destino:	MAC_ROUTER_ETH0

(PAQUETE IP CON DATOS)